

Fachbereich VI - Informatik und Medien

Studiengang Medieninformatik

Exposé - Bachelorarbeit

“Anwendung zur Veranschaulichung von Scheduling-Verfahren”

eingereicht von: Marten Kirschenhofer

Matrikel-Nr.: 833825

1. Arbeitstitel

Konzeption und Implementierung einer interaktiven Visualisierung präemptiver Scheduling-Verfahren für die Lehre

2. Motivation und Problemstellung

Scheduling-Verfahren sind zentral für Betriebssysteme, aber für Studierende oft schwer verständlich. Präemptive Verfahren wie Round Robin, Strict Priority, Multilevel Feedback Queue oder Last Come First Served enthalten viele Kontextwechsel, deren Ablauf sich nur schwer aus statischen Darstellungen erschließt. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer interaktiven Web-App, die diese Abläufe anschaulich visualisiert und Unterschiede der Algorithmen vergleichbar macht.

3. Zielsetzung

Die Bachelorarbeit soll eine Web-Anwendung entwickeln, die:

- präemptive Scheduling-Algorithmen korrekt simuliert,
- deren Ablauf interaktiv und visuell darstellt,
- Studierenden das Verständnis von Abläufen, Präemption und Unterschiede der Verfahren erleichtert.

Die Umsetzung erfolgt als Web-App mit TypeScript, HTML, CSS, SVG und Vue.js.

4. Umfang und Abgrenzung

Betrachtete Verfahren: LCFS, Round Robin, Strict Priority, Multilevel Feedback Queue.

Nicht Bestandteil: nicht-präemptive Algorithmen, reale Betriebssystem-Implementierungen, Performance-Optimierungen auf Kernel-Ebene.

Die Arbeit dient als didaktisches Werkzeug.

5. Methodisches Vorgehen

1. Theoretische Analyse: Grundlagen zu Scheduling und Algorithmusvisualisierung.
2. Konzeption: Prozessmodell, Simulationslogik, Visualisierungskonzept (Gantt-Diagramme, Zeitachsen).
3. Implementierung: Simulation und interaktive Visualisierung als Web-App mit TypeScript, HTML, CSS, SVG und Vue.js. Nutzerinnen und Nutzer können Prozesse konfigurieren, Parameter ändern und Simulationen schrittweise oder automatisch ausführen.
4. Evaluation: Qualitative Bewertung anhand Szenarien, Vergleich der Algorithmen bezüglich Wartezeit, Durchlaufzeit und Verständlichkeit.

6. Erwartete Ergebnisse

- Lauffähige Web-App, die präemptive Scheduling-Verfahren simuliert und visualisiert.
- Vergleich der Algorithmen auf identische Szenarien.
- Schriftliche Arbeit reflektiert Designentscheidungen und didaktische Eignung.

7. Zeitplanung (3 Monate)

Zeitraum	Inhalte
Monat 1	Analyse, Konzeption, theoretische Grundlagen
Monat 2	Implementierung Simulation und Visualisierung
Monat 3	Evaluation, Ausarbeitung, Feinschliff

Berlin, 12.01.2026

Marten Kirschenhofer